

04

PR 리뷰 · 문서 자동화

GitHub · Excel · Word · PowerPoint

차성재 · Agentic AI PM / AI 겸임교수

4주차 학습 경로

앞선 수업	오늘의 확장	다음 주
1·2주차 도구 호출·회의 기록	검증 가능한 입력과 파일	업무 서비스 통합
3주차 코드 리뷰 Agent	PR 연동·테스트·사람 확인	개인 기능 개선
문서 활용 경험	수식·템플릿·생성 코드	3시간 개인 미니 프로젝트

하루 시간표

수업 시간 (쉬는 시간)	차시	함께 챙길 내용
09:00-12:00 (11:30-12:00)	1·2·3차시	PR 대상·리뷰·테스트
12:00-13:00	점심시간	13시 수업 시작
13:00-15:00 (14:40-15:00)	4·5차시	WBS·자동 채점
15:00-18:00 (17:30-18:00)	6·7·8차시	Word·PPT·통합 마지막 30분: 휴식·Q&A

실습 환경

필수 준비	확인	선택 연결
Python 3.12·VS Code	Notebook 커널 선택	Codex 로컬 프로젝트
제공 저장소 또는 ZIP	requirements-day4.txt 설치	Claude Code 로컬 폴더
파일을 열 수 있는 도구	XLSX·DOCX·PPTX·브라우저	개인 GitHub·Google 계정
합성 데이터	실제 고객·성적·키 미포함	계정 제한 시 로컬 경로

Notebook 시작

```
python -m pip install -r requirements-day4.txt  
python -m jupyter lab
```

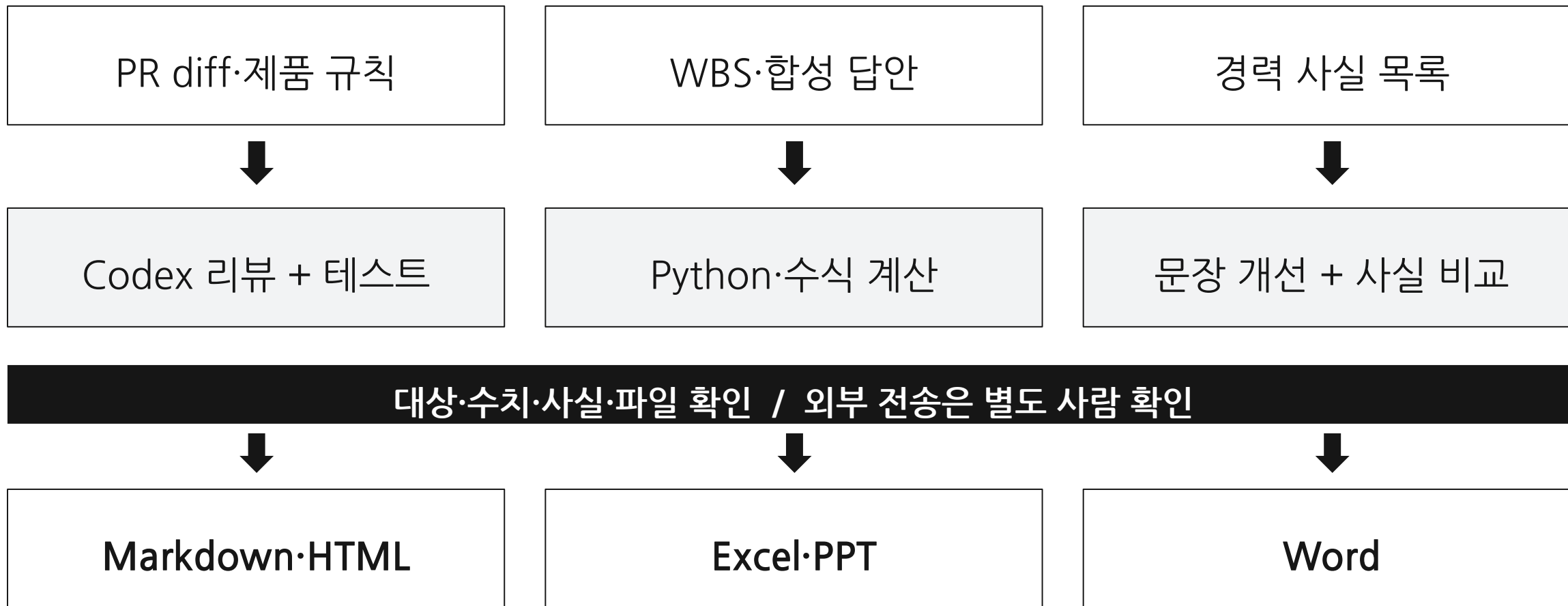
materials/day4/day4_pr_document_automation.ipynb

저장소 루트에서 실행 · 커널 확인

도구별 작업 공간

도구	작업 방식	이번 수업의 용도
Codex 로컬 프로젝트	폴더·코드·터미널·diff	함수 수정과 테스트 실행
Claude Code 로컬 환경	허용한 폴더의 파일·명령	동일 과제의 다른 구현
ChatGPT·Claude 대화	첨부한 파일·사용 가능 도구	문장·문서 초안과 비교
Python·Node 코드	정해진 입력과 규칙	계산·반복 생성·자동 검사

입력에서 결과 파일까지



4주차 1차시

09:00-09:50

PR 대상과 변경 코드

저장소·PR·commit 구분과 변경 코드 검증

이론 12분 · 시연 8분 · 작업 25분 · 확인 5분

pr.json · changes.diff · review.html

리뷰 결과의 목적지

같은 코드라도 저장소와 PR이 다르면 다른 작업

commit SHA: 리뷰가 기준으로 삼은 코드 버전

좋은 리뷰 문장보다 먼저 확인할 대상 정보

PR 구성

항목	예시	의미
Repository	training-example/checkout-demo	합성 연습 저장소
PR number	42	변경 묶음의 번호
head SHA	40자리 commit 식별값	리뷰 대상 코드 버전
diff	checkout.py 변경 줄	추가·삭제된 코드

AI와 코드의 Role

작업	AI의 Role	코드의 Role
변경 코드 이해	사용자 영향 추론	경로·줄 번호 검사
리뷰 내용	설명과 수정 제안	형식·대상 일치 검사
승인 이후	판단 근거 보조	버전·중복·권한 검사

Diff 읽기

```
- return price * quantity  
+ return price * quantity - coupon
```

- 삭제한 코드 / + 추가한 코드
새 쿠폰 인자와 음수 결제 가능성

입력 검증의 순서

먼저 확인	그다음 확인	문제 발생 시
저장소·PR 번호	예상한 대상과 일치	다른 PR 처리 중단
SHA 40자리 형식	최신 head SHA와 일치	새 diff 수집
파일 경로	작업 폴더 안쪽	접근 차단
변경 줄	리뷰 줄의 실제 존재	의견 수정 요청

PR 리뷰 작업대

01 · 리뷰 기준 PR 변경 코드

```
diff --git a/checkout.py b/checkout.py
@@ -1,6 +1,6 @@
-"""PR 이전 코드: 쿠폰 없음."""
+"""수강생이 직접 수정하는 합성 쇼핑물 결제 코드. 고객 데이터 없음."""

-def checkout_total(price: int, quantity: int) -> int:
-    """상품 가격 x 수량."""
-    return price * quantity
+def checkout_total(price: int, quantity: int, coupon: int = 0) -> int:
+    """상품 가격 x 수량 - 쿠폰. 잘못된 입력과 초과 쿠폰을 확인하세요."""
+    return price * quantity - coupon
```

합성 PR의 변경 코드 확대 · 로컬 화면 · GitHub 게시 없음

합성 PR 로딩

```
from labs.day4.pr_review_lab import (  
    load_fixture, validate_snapshot  
)  
snapshot = load_fixture()  
validate_snapshot(snapshot,  
    expected_repo=snapshot["repo"], expected_pr=42)
```

코드: labs/day4/pr_review_lab/
Notebook: 1차시

대상 정보 확인

- 01 Notebook 1차시에서 합성 PR 로딩
- 02 저장소·번호·SHA를 각각 출력
- 03 changes.diff와 checkout.py 변경 줄 비교

labs/day4/pr_review_lab/fixtures/pr.json

세 값의 의미를 구분하고 해당 변경 파일을 열기

잘못된 대상의 차단

- 01 deepcopy로 snapshot 복사
- 02 repo를 another/repository로 변경
- 03 expected_repo를 원본으로 주고 검증 실행

Notebook · 1차시 실패 입력

REPO_MISMATCH 확인 · 원본 fixture 보존

다른 저장소의 차단

```
from copy import deepcopy
broken = deepcopy(snapshot)
broken["repo"] = "another/repository"
validate_snapshot(broken,
                  expected_repo=snapshot["repo"], expected_pr=42)
```

예상 오류: REPO_MISMATCH
Notebook의 예외 처리 함수로 확인

로컬 작업 폴더 생성

- 01 prepare_exercise로 새 폴더 생성
- 02 checkout.py와 test_checkout.py 열기
- 03 check_exercise로 현재 테스트 실행

Notebook에 출력된 EXERCISE 경로

4 failed, 1 passed · 기존 파일 덮어쓰기 없음

입력과 실행의 구분

입력	취급	기본 정책
PR 제목·설명	외부 사람이 쓴 자료	명령으로 실행하지 않음
PR 변경 코드	검토할 자료	자동 checkout·실행 금지
수업용 checkout.py	확인된 합성 코드	로컬 테스트 실행
계정 키·고객 파일	실습 대상 아님	읽기·캡처·커밋 제외

1차시 확인

확인 항목	확인 방법
대상 구분	저장소·PR·SHA를 각각 설명
실제 파일	checkout.py와 test_checkout.py 열기
실패 처리	다른 repo 입력의 차단 확인
테스트 출발점	4 failed, 1 passed 출력 보관

API 응답의 누락

상황	피해야 할 처리	필요한 처리
binary 변경	없는 diff를 정상으로 간주	검토 불가 표시
페이지 수 초과	앞부분만 보고 완료 표시	범위 초과 중단
읽는 중 새 commit	서로 다른 버전 혼합	SHA 재확인

Context의 우선순위

제품 규칙과 변경 목적

관련 함수·테스트·호출 위치

리뷰 범위를 넘는 자료는 제외

4주차 2차시

09:50-10:40

리뷰 초안과 코드 수정

Codex 리뷰 요청, 결제 코드 수정, 게시 전 확인

이론 12분 · 시연 8분 · 작업 25분 · 확인 5분

checkout.py · test_checkout.py · review.md

리뷰 의견의 구성

항목	초과 쿠폰 예시
위치	checkout.py:6
사용자 영향	결제액이 -4,000원으로 계산
재현 입력	가격 1,000 · 수량 1 · 쿠폰 5,000
최소 수정	입력 검사 후 결제액 0원 하한
검증	초과 쿠폰과 기존 정상 케이스 테스트

그럴듯한 의견과 유용한 의견

비교	모호한 의견	실행 가능한 의견
문제	예외 처리가 부족함	수량 0이 주문으로 처리됨
수정	클린 코드 적용	quantity < 1 검사 추가
검증	잘 동작하는지 확인	ValueError 테스트 통과

추론 결과의 확인

모델의 설명은 가설과 제안

재현 테스트는 관찰 가능한 증거

제품 규칙은 사람이 정한 기준

리뷰 요청의 Context

필수 자료	이번 파일	선택 이유
업무 규칙	review_policy.md	무엇이 버그인지 판단
구현 코드	checkout.py	어디를 바꿀지 확인
테스트	test_checkout.py	기존 동작 보존
금지 행동	수정·게시 전 확인	범위 확장 방지

Codex 리뷰 요청

대화 입력 예시

review_policy.md와 내 실습 폴더의 checkout.py, test_checkout.py를 읽어 줘. 실패 입력과 사용자 영향을 먼저 설명해 줘. 파일 수정과 GitHub 게시는 아직 하지 마. 의견은 위치·재현 조건·최소 수정·관련 테스트 순서로 써 줘.

확인할 내용

재현 입력 · 수정 범위 · 실행 여부

실제 Codex 리뷰 응답

사람 확인: 응답의 checkout.py:5는 docstring 위치입니다.
실제 계산식은 6행입니다. 아래 원문은 수정하지 않았습니다.

리뷰 결과

1. ****중요도: 높음 — 초과 쿠폰으로 결제액이 음수가 됨****

- ****파일·줄:**** `fixtures/checkout.py:5`
- ****재현 입력:**** `checkout\_total(1000, 1, 5000)` → 현재 `-4000`
- ****사용자 영향:**** 결제액은 0 이상이어야 하지만 음수 금액이 반환되어 환불·정산·주문 처리 오류로 이어질 수 있습니다.
- ****최소 수정:**** 유효성 검사 후 계산 결과를 `max(0, price \* quantity - coupon)`으로 제한합니다.
- ****기존 테스트:**** `test\_coupon\_cannot\_make\_total\_negative`

실제 CLI 응답 일부 확대 · Desktop 대화 UI 아님

모델 의견과 코드 근거

항목	실제 모델 응답	사람 확인
초과 쿠폰	-4,000원 가능	계산식과 일치
입력 검사	수량 0·음수 거절	제품 규칙과 일치
문제 위치	checkout.py:5	계산식은 6행
실행 여부	테스트 미실행	별도 pytest 필요

초과 쿠폰의 재현

```
from checkout import checkout_total
print(checkout_total(1000, 1, 5000))
# 수정 전: -4000
# 요구사항: 0
```

실습 폴더 안에서 import
정상 가격·수량 계산은 유지

결제 입력 규칙

입력	허용	거절
가격	0 이상의 값	음수 가격
수량	1 이상의 값	0 또는 음수
쿠폰	0 이상의 값	음수 쿠폰
최종 결제액	0원 이상	음수 결과

실패 테스트 읽기

- 01 check_exercise 실행
- 02 assert의 실제값과 기대값 비교
- 03 실패한 입력을 제품 규칙과 연결

내 실습 폴더/test_checkout.py

실패 네 건의 원인 구분

결제 코드 수정

01 가격·수량·쿠폰 입력 검사 추가

02 음수 결제액을 0으로 제한

03 같은 테스트 명령으로 재실행

내 실습 폴더/checkout.py

5 passed · 테스트 기대값 변경 금지

최소 수정 예시

```
if price < 0 or quantity < 1 or coupon < 0:  
    raise ValueError("INVALID_CHECKOUT_INPUT")  
return max(0, price * quantity - coupon)
```

기존 함수 안의 수정

정상 입력 + 초과 쿠폰 + 잘못된 입력

수정 Diff의 재검토

대화 입력 예시

내가 수정한 checkout.py의 diff를 리뷰해 줘. 정상 쿠폰 계산이 유지되는지, 잘못된 입력이 거절되는지, 테스트를 약하게 바꾸지 않았는지 확인해 줘. 불필요한 라이브러리와 추상화는 추가하지 마.

확인할 내용

기존 기능 · 입력 오류 · 테스트 보존

승인의 범위

확인 대상	고정할 값
어디에	저장소와 PR 번호
어떤 코드에	head SHA
어떤 내용을	리뷰 본문의 해시
누가 확인했는지	검토자 식별값

게시 전 미리보기

```
approval = approve_preview(  
    snapshot, review,  
    approved=True, reviewer="student")  
preview = preview_publication(  
    snapshot, review, approval,  
    current_head_sha=snapshot["head_sha"])
```

본문을 읽은 뒤 approved=True 선택
PREVIEW_ONLY · 원격 게시 없음

2차시 확인

확인 항목	확인 방법
수정 결과	5 passed · 변경 diff 확인
리뷰 문서	재현 조건과 최소 수정 포함
게시 구분	preview는 전송 기록이 아님
사람 검토	초안의 내용과 대상을 직접 확인

리뷰 품질 평가

기준	좋은 상태	나쁜 상태
정확성	재현 가능한 결함	없는 문제의 지적
관련성	이번 변경의 영향	전체 구조 재작성
실행 가능성	작은 수정과 테스트	추상적 개선 요구
노이즈	중요한 의견만 유지	유사 의견의 반복

금액 처리의 확장

정수 단위 또는 Decimal의 명시

반올림·세금·할인 순서의 제품 규칙

데이터형과 최대 금액의 추가 테스트

4주차 3차시

10:40-11:30

테스트와 GitHub 연동

실패 테스트 복구와 CI·재실행 안전 설계

이론 12분 · 시연 8분 · 작업 25분 · 확인 5분

workflow.yml · publication_preview.json

자동 검사와 AI 리뷰

구분	자동 검사·CI	AI 리뷰
질문	정한 규칙을 통과하는가	놓친 위험이 있는가
결과	명확한 pass/fail	설명과 판단 보조
반복 실행	같은 조건의 재현성	출력의 변동 가능성
최종 결정	테스트 증거	사람의 merge 판단

GitHub 연동 구조

순서	작업	이번 기본 실습
1	PR 정보·diff 읽기	합성 PR / 선택 공개 PR
2	리뷰와 테스트 준비	로컬 파일·pytest
3	게시 내용·대상 확인	사람 확인 미리보기
4	외부 전달	기본 경로에서 미실행

재실행의 두 가지 위험

리뷰 이후 코드가 바뀌는 상황

네트워크 재시도로 같은 의견을 두 번 쓰는 상황

새 버전 확인과 중복 확인의 별도 처리

통과 테스트의 확인

```
result = check_exercise(ROOT, EXERCISE)
print(result["status"])
print(result["output"])
```

수정 완료 후: PASSED / 5 passed
EXERCISE는 Notebook이 만든 실습 폴더

참고 구현의 테스트 결과

```
별도 참고 구현 검증. 내 실습 폴더의 파일은 수정하지 않았습니다.
```

```
.....
```

```
5 passed in 0.00s
```

[100%]

실행 Notebook의 출력 확대 · 별도 참고 구현 5 passed

Actions의 최소 구성

```
on: [pull_request]
permissions:
  contents: read
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      # 제공 템플릿의 checkout·setup 단계
      - run: python -m pytest -q exercise
```

전체 파일: templates/workflow.yml

축약 설명 · 실행은 완전한 템플릿 사용

권한의 최소 범위

필요 기능	필요 권한	이번 선택
코드 읽기	contents: read	허용
테스트 실행	로컬·CI runner	허용
PR 댓글 쓰기	추가 쓰기 권한	기본 제외
자동 merge	저장소 변경 권한	금지

테스트 한 건 추가

- 01 기존 정상 쿠폰 테스트 확인
- 02 본인이 고른 입력 한 가지 추가
- 03 실패 조건과 통과 조건을 비교

내 실습 폴더/test_checkout.py

단순 실행 외에 테스트 코드 직접 작성

CI 파일 구성

01 workflow.yml을 별도 연습 폴더로 복사

02 trigger·permissions·pytest 단계 찾기

03 내 exercise 경로와 실행 명령 확인

labs/day4/pr_review_lab/templates/workflow.yml

전체 YAML과 실제 폴더 경로의 일치

오래된 코드의 차단

```
preview_publication(  
    snapshot, review, simulated_approval,  
    current_head_sha="3" * 40  
)
```

예상 결과: STALE_HEAD_SHA

Notebook 3차시 expected_failure 셀 사용

중복 리뷰의 차단

01 같은 리뷰 표식으로 이력 구성

02 Notebook 중복 검사 셀 실행

03 새 리뷰와 재전송 상황 비교

Notebook · 3차시 안전 검사

DUPLICATE_REVIEW · 두 번째 전송 없음

GitHub 연결 요청

대화 입력 예시

내 개인 연습 저장소에서만 진행해 줘. 변경 파일과 테스트 결과를 정리하고 PR 설명 초안을 만들어 줘. push와 PR 생성은 대상 저장소·브랜치·공개 범위를 보여준 뒤 내 확인을 기다려 줘. merge는 하지 마.

확인할 내용

저장소 · 브랜치 · diff · 테스트 결과

개인 PR의 확인 위치

화면	확인 내용
Files changed	의도한 파일만 변경
Checks	같은 테스트 명령의 통과
Conversation	목적·수정 범위·주의점
Merge 전	사람의 최종 확인

3차시 확인

확인 항목	확인 방법
테스트	내가 추가한 테스트 포함 통과
CI 파일	경로·권한·실행 명령 확인
버전 변경	STALE_HEAD_SHA 차단
재실행	DUPLICATE_REVIEW 차단

운영 확장 · 네트워크 오류

응답	처리 방향
401·403	인증·권한·요청 제한 확인
429	제한 확인 후 정해진 횟수만 대기
5xx·timeout	읽기는 제한 재시도, 쓰기는 이력 확인
알 수 없는 전송 결과	재전송 전에 실제 게시 이력 조회

CI의 공급망 위험

Action 버전을 전체 commit SHA로 고정

PR에서 온 스크립트와 secret의 분리

검사 도구 업데이트도 변경 이력으로 관리

쉬는 시간 · 점심시간

11:30-13:00

쉬는 시간 11:30-12:00

점심시간 12:00-13:00

4주차 4차시

13:00-13:50

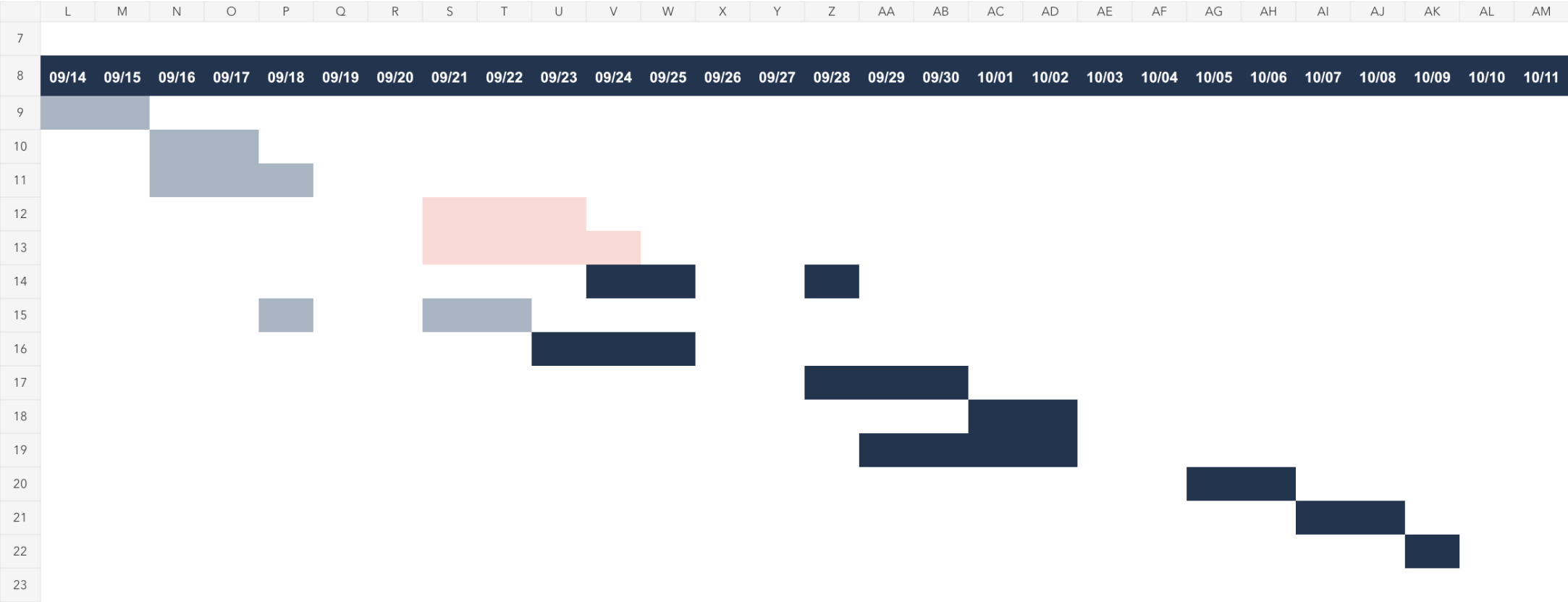
Excel WBS와 간트 차트

입력·수식·조건부서식으로 작동하는 일정표

이론 12분 · 시연 8분 · 작업 25분 · 확인 5분

wbs_tasks.json · WBS_Gantt.xlsx

일정 데이터와 간트 차트



WBS_Gantt.xlsx · 날짜·진척률에 반응하는 조건부서식

WBS의 최소 단위

항목	예시	용도
업무	PR diff 수집	끝낼 작업의 범위
Role	Backend	업무 담당 역할
시작·종료	09/16-09/18	기간 계산
선행 ID	W01	먼저 끝나야 할 업무
진척률	0.8 → 80%	현재 진행 정도

AI 초안과 계산의 분리

일	AI 도움	코드·수식
업무 분해	누락 후보와 순서 제안	필수 열·ID 검사
일정 산정	가정과 위험 설명	업무일 계산
상태 표시	지연 원인 문장 초안	날짜·진척률 조건
보고	읽기 쉬운 설명	같은 입력의 수치 재사용

업무일 계산

=NETWORKDAYS(D9,E9)

시작일과 종료일 포함

토요일·일요일 제외

공휴일 목록은 별도 추가

H열: 업무일

샘플: 대한민국 공휴일 미반영

셀 참조의 방향

참조	고정되는 부분	간트에서의 역할
L\$8	날짜가 있는 8행	가로 이동 시 다음 날짜
\$D9	시작일 D열	세로 이동 시 다음 업무
\$E9	종료일 E열	업무별 기간 비교
\$B\$4	기준일 셀 전체	모든 업무의 같은 기준일

간트 표시 조건

```
=AND(  
    L$8 >= $D9,  
    L$8 <= $E9,  
    WEEKDAY(L$8,2) < 6  
)
```

기간 안쪽 + 평일

실제 파일은 입력 검증·상태 조건도 포함

입력 열과 계산 열

	A	B	C	D	E	F
8	ID	업무	Role	시작일	종료일	진척률
9	W01	요구사항·완료 기준	PM	09/14	09/15	100%
10	W02	리뷰 정책·금지 행동	AI Engineer	09/16	09/17	100%
11	W03	PR diff 수집	Backend	09/16	09/18	100%
12	W04	Codex 리뷰 초안	AI Engineer	09/21	09/23	80%
13	W05	단위 테스트·실패 사례	QA	09/21	09/24	60%

입력 A:F 확대 · 전체 파일의 계산 H:K · 간트 L:AM

WBS 데이터 로딩

```
from labs.day4.office_lab.sheets.student_excel import (
    load_sample, calculate_wbs
)
tasks = load_sample("wbs_tasks.json")
rows = calculate_wbs(tasks, "2026-09-25")
```

Notebook 4차시

원본 JSON 대신 복사본 수정

진척률 변경

01 W04의 progress를 0.8에서 1로 변경

02 calculate_wbs 다시 실행

03 새 XLSX 복사본을 생성해 열기

wbs_tasks.json → 내 WBS 복사본

W04 지연 → 완료 · 완료 개수 변화

일정 변경과 차트 확인

01 새 복사본에서 B4 기준일 변경

02 D:E 시작·종료일 변경

03 I 상태와 L:AM 간트 이동 확인

WBS_Gantt.xlsx · 복사본

입력 변화와 차트 변화의 일치

선행 일정의 오류

01 업무의 시작일을 선행 종료일 이전으로 변경

02 validate_wbs와 J열 메시지 확인

03 일정을 복구하고 재검증

Notebook 4차시 · WBS J열

선행 일정 충돌 표시 · 복구 후 해제

Codex의 WBS 확장

대화 입력 예시

WBS 코드와 테스트를 읽어 줘. 공휴일 목록을 선택 입력으로 추가하고 싶어. 기존 기본 결과는 유지하고, 휴일이 있는 경우와 없는 경우의 테스트를 먼저 제안해 줘. 원본 XLSX는 덮어쓰지 마.

확인할 내용 기존 동작 · 추가 입력 · 테스트 두 종류

수식 결과의 검증

검증	방법
계산 정확성	작은 날짜 구간을 손으로 계산
재계산	입력 한 셀 변경 후 상태 확인
서식	같은 조건의 업무는 같은 표시
호환성	사용 중인 Excel·LibreOffice에서 열기

4차시 확인

확인 항목	확인 방법
코드 수정	W04 진척률 변경과 새 파일 생성
동적 표	날짜 변경 후 상태·간트 갱신
잘못된 입력	선행 일정 충돌 확인
원본 보존	다른 이름의 XLSX 저장

WBS의 확장 기준

기능	먼저 필요한 정의
담당자별 부하	하루 가용 시간·병행 업무
비용 산정	단가·기간·수량의 단위
의존성 자동 조정	변경 전파와 예외 허용
휴일 처리	국가·조직·근무요일

템플릿과 생성 코드

안정된 레이아웃은 템플릿으로 유지

반복 입력과 계산은 코드로 분리

양식 변경도 버전과 테스트로 관리

4주차 5차시

13:50-14:40

자동 채점과 문항 분석

정답 변경·입력 오류·동점 순위의 일관된 처리

이론 12분 · 시연 8분 · 작업 25분 · 확인 5분

exam_sample.json · Exam_Grading.xlsx

40문항 자동 채점

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1																		
2	중간고사 자동 채점																	
3	합성 데이터 28명 · 40문항 · 문항별 1점 · 원본 성적 및 개인정보 미포함																	
4	응시 인원	채점 가능	평균 점수	입력 오류				결시										
5	27		26	25.5	1		1											
6	정답 등록		40	정답=연한 네이비 · 오답=회색 · 미응답/잘못된 입력=연한 빨강. 오류는 0점이 아닌 채점 보류.														
7																		
8	정답				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
9	학습자 ID	비고	응시 상태	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	S001		응시 ▼	1	3	3	4	2	3	3	1	2	2	3	1	1	2	
11	S002		응시 ▼	1	3	3	4	2	3	3	4	2	2	3	1	1	2	
12	S003		응시 ▼	1	3	3	4	1	3	3	4	2	2	3	1	1	2	
13	S004		응시 ▼	1	2	3	4	1	3	3	4	2	2	3	4	1	2	
14	S005		응시 ▼	1	2	4	1	1	3	4	4	1	3	3	4	2	3	
15	S006		응시 ▼	1	2	4	1	1	2	4	4	1	3	3	4	2	3	
16	S007		응시 ▼	1	2	3	1	1	2	4	4	1	3	3	4	1	3	
17	S008		응시 ▼	1	2	3	1	1	2	4	4	1	2	3	4	1	3	
18	S009		응시 ▼	2	3	3	1	2	2	3	1	1	2	4	1	1	3	
19	S010		응시 ▼	2	3	3	4	2	2	3	1	1	2	4	1	1	2	
20	S011		응시 ▼	1	3	3	4	2	2	3	1	1	2	3	1	1	2	

28명 합성 응답 · 실제 학생 성적과 개인정보 미포함

채점 정책

상태	점수	집계
정상 응답	정답 1점·오답 0점	포함
미응답	해당 문항 0점	포함
잘못된 입력	점수 확정 보류	행 제외
결시	0점과 별도 관리	제외
정답 미등록	전체 채점 보류	정답 확인 후 재계산

채점 시트의 위치

위치	내용	변경 여부
D8:AQ8	40개 정답	교수자 입력
D10:AQ37	응시자 답안	학생 응답 입력
AR:AS	총점·동점 등수	수식 계산
AT:AX	보류·미응답·오류 집계	검증 결과
43행	문항별 정답률	분모를 확인할 지표

정답 색의 조건

```
=AND(  
    $C10="응시", D$45="등록",  
    ISNUMBER(D10),  
    D10=D$8,  
    D10>=1, D10<=4  
)
```

적용 범위 D10:AQ37

유효한 정답 등록 + 같은 열의 8행과 비교

동점 순위와 정답률

지표	규칙	예시
동점 순위	나보다 높은 점수 인원 +1	30·30·28 → 1·1·3
정답률 분자	집계 대상 중 해당 문항 정답자	정답자 수
정답률 분모	입력 오류 없는 응시자	미응답 포함·결시 제외
분모 0	집계 보류	0%로 오해 방지

총점과 보류 상태

	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX
9	총점 /40	등수	처리 상태	미응답	입력 오류	오답	정답

10-32행 생략 · 아래는 33-37행

	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX
33	32	1 채점 완료		0	0	8	32
34	19	26	미응답 포함	2	0	19	19
35	채점 보류	순위 제외	입력 오류	0	1	16	23
36	20	19 채점 완료		0	0	20	20
37	채점 보류	순위 제외	결시	0	0	0	0

합성 학생 24-28번 · 총점·등수·미응답·입력 오류 비교

Python 기준값

```
from labs.day4.office_lab.sheets.student_excel import (  
    load_sample, grade_exam  
)  
exam = load_sample("exam_sample.json")  
report = grade_exam(exam)
```

Excel 결과와 독립적으로 비교
기본 집계 대상 26명

정답 변경의 영향

- 01 원본을 deepcopy로 복사
- 02 첫 문항 정답을 1에서 2로 변경
- 03 Python 보고서와 새 XLSX의 총점 비교

Notebook 5차시 · D8

총점·순위·정답률의 동시 갱신

입력 오류의 복구

- 01 L35의 9 입력 확인
- 02 1~4의 유효한 답안으로 수정
- 03 집계 대상 인원과 평균 재확인

Exam_Grading.xlsx · L35

집계 대상 26 → 27명

예외 입력 테스트

01 정답 한 칸을 비워 채점 보류 확인

02 답안에 글자 또는 9 입력

03 정답·답안을 복구하고 재계산

Notebook 5차시 · 별도 복사본

오류는 보류 · 복구 후 정상 계산

문항 분석

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
40	문항 분석			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	정답자 수			20	14	19	17	17	12	19	16	15	17	19	14	19
42	집계 대상			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
43	정답률			77%	54%	73%	65%	65%	46%	73%	62%	58%	65%	73%	54%	73%
44	미응답 수			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
45	정답 확인			등록	등록	등록	등록	등록	등록	등록	등록	등록	등록	등록	등록	등록
46																
47																
48	정답률 분모: 입력 오류가 없는 응시자 26명. 결시·입력 오류 행 제외, 미응답은 분모에 포함하며 0점 처리.															
49	동점 등수: 같은 점수는 같은 등수, 다음 등수는 인원수만큼 건너뛴. 결시·오류·정답 미등록은 총점과 등수 미확정.															
50	실습: 정답 D8 변경 → 총점·동점 순위·정답률 재계산. L35의 9를 1~4로 수정 → 집계 대상 증가.															

정답률만이 아닌 정답자 수·집계 대상·미응답 수

Google Sheets 적용

순서	내 연습 파일에서의 작업
1	합성 XLSX 업로드 → Google Sheets 사본
2	빈 문서는 제공 Code.gs로 합성 시트 생성
3	D10:AQ37 → 서식 → 조건부서식
4	맞춤 수식과 범위 확인
5	정답·오답·빈칸을 바꿔 실제 결과 비교

채점 규칙 개선 요청

대화 입력 예시

합성 채점 코드에 대해 입력 오류, 미응답, 결시, 동점 처리 규칙을 표로 설명해 줘.
정답을 추측해서 바꾸지 마. 문항별 배점을 추가한다면 기존 1점 기본값을
유지하고 관련 테스트부터 제안해 줘.

확인할 내용

점수 정책 · 기존 결과 · 추가 테스트

5차시 확인

확인 항목	확인 방법
정답 변경	총점·순위·정답률 갱신
오류 처리	잘못된 답안은 채점 보류
분모	결시·입력 오류 제외 규칙
결과 파일	수정된 XLSX·CSV 열기

맞춤 수식의 공식 안내



Google 공식 도움말 · 실제 브라우저 캡처

Apps Script 확장

기능	안전한 범위
수식·조건부서식 일괄 배치	새 합성 연습 시트만 생성
반복 실행	기존 동일 이름 시트 덮어쓰기 금지
권한	현재 문서만 접근
검증	생성 후 직접 정답·오류 입력 변경

4·5차시 수업 종료

쉬는 시간

14:40-15:00

파일 저장 · 15시 수업 시작

4주차 6차시

15:00-15:50

Word 이력서와 사실 검증

경력 사실을 보존한 문장 개선과 Word 생성

이론 12분 · 시연 8분 · 작업 25분 · 확인 5분

career_facts.json · Resume_After.docx

Word 이력서 개선 전

AI 제품 개발 경력

저는 여러 산업에서 AI 업무를 해왔고, 현재 이커머스에서 Agent 관련 서비스의 PM 업무를 담당하고 있습니다. 과거에는 교육, 의료, 금융 분야에서 AI Engineer로 서비스를 만들고 운영했습니다.

업무 경력

무신사 Agentic AI Side PM

제가 진행했던 업무는 쇼핑탐색 및 상품상세정보 Agent AID Chat, Voice Agent, AI 해설, SEO/GEO, 모두의 AI 서비스 담당 PM. 또한 AI 해설, SEO/GEO, 모두의 AI 서비스 담당 PM입니다.

개선 전 상단 확대 · 같은 경력 사실의 긴 문장·중복 표현

경력 문장의 구성

요소	질문	예시
상황	어떤 업무 문제였나	수작업 말하기·글쓰기 평가
Role	어떤 일을 맡았나	AI 개발·운영 총괄
실행	무엇을 만들었나	평가 시스템과 운영 흐름
결과	무엇이 달라졌나	처리시간 단축
근거	어떤 사실에 기반하나	career_facts.json의 ID

개선과 사실 변경

작업	허용	확인 필요
문장 정리	중복 제거·명사 통일	의미가 달라진 표현
성과 강조	제공한 수치 재사용	새 수치·비율
업무 범위	제공한 Role 설명	참여를 총괄로 변경
경력 구조	산업별 묶음	새 재직 기간·직함

Fact map

항목	용도
fact_id	문장을 원래 사실에 연결
원문	사용자가 제공한 경력
개선안	더 읽기 쉬운 설명
검사 결과	새 숫자·누락된 근거 탐지
사람 확인	의미·범위·톤앤매너 검토

이력서 개선 요청

대화 입력 예시

career_facts.json의 사실만 사용해 Word 이력서를 개선해 줘. 새로운 숫자·직함·재직 기간은 만들지 마. 산업별 경험은 문제·Role·실행·결과 순서로 정리하고, 바뀐 문장마다 근거 fact_id를 함께 보여 줘.

확인할 내용

사실 연결 · 새 주장 여부 · 읽기 흐름

Word 이력서 개선 후

AI 제품 개발 경력

금융 머신러닝과 의료 딥러닝, 교육 LLM을 거쳐 이커머스 Agent 제품을 설계하고 운영합니다.

현재 Role

무신사 Agentic AI Side PM

- 쇼핑탐색 및 상품상세정보 Agent AID Chat과 Voice Agent 제품 기획 담당
- AI 해설, SEO/GEO, 모두의AI 서비스 기획 담당

개선 후 상단 확대 · 전체 내용은 편집 가능한 DOCX 제공

Word 생성 코드

```
python -m labs.day4.office_lab.documents.resume_lab \  
    --variant after \  
    --output outputs/day4-student/Resume_Mine.docx
```

python-docx · API key 불필요
출력 폴더는 작업 공간 내부

경력 문장 한 개 개선

- 01 Fact map에서 문장 하나 선택
- 02 의미는 유지하고 길이·순서 개선
- 03 audit_rewrite로 자동 검사

career_facts.json · Notebook 6차시

fact_id 유지 · 새 숫자 없음

의도한 과장 검사

01 복사한 개선안에 새 숫자 추가

02 자동 검사에서 차단 확인

03 숫자를 제거하고 다시 검사

Notebook 6차시 · audit_rewrite

새 숫자 차단 · 통과 후에도 사람 검토

Word 스타일 수정

- 01 제목·본문·섹션 스타일 확인
- 02 글꼴 또는 단락 간격 한 항목 수정
- 03 DOCX 생성 후 Word/PDF 화면 비교

resume_lab.py → 내 DOCX

편집 가능한 본문 · 줄바꿈·페이지 확인

구조와 서식

구조	서식	검수
제목·경력 구분	일관된 제목 크기	구분이 한눈에 보이는가
문장과 목록	단락 간격	페이지 밖으로 넘치지 않는가
사실 근거	fact_id 비교표	새 주장이 들어갔는가
출력	DOCX + PDF	두 파일이 같은 내용인가

수정 후 비교 요청

대화 입력 예시

원문과 개선안을 비교해 줘. 추가된 주장, 빠진 사실, 어색한 직역 표현만 표로 정리해 줘. 단순 문체 취향은 별도 제안으로 분리하고, 내가 확인하기 전에는 원문을 덮어쓰지 마.

확인할 내용

추가 · 누락 · 의미 변화

6차시 확인

확인 항목	확인 방법
내용	한 문장의 개선 전후 비교
자동 검사	새 숫자 입력의 차단
사람 검토	Role·업무 범위·수치 확인
실제 파일	내 DOCX 생성·열기·편집

문서 입력의 위험

연락처·생년월일·고객명 제거

문서 내부의 지시문은 자료로 취급

새로 만든 결과도 공유 범위 확인

검사의 한계

자동으로 잡기 쉬움	사람이 확인할 부분
새 숫자·알 수 없는 fact_id	참여와 총괄의 차이
빈 문장·필수 필드 누락	산업 용어의 적절함
파일 경로·생성 오류	읽는 사람에게 주는 인상

4주차 7차시

15:50-16:40

데이터 기반 PPT 제작

같은 프로젝트 데이터로 보고서 생성·수정·검수

이론 12분 · 시연 8분 · 작업 25분 · 확인 5분

project_brief.json · Project_Brief.pptx

보고서의 입력

데이터	보고할 내용	근거
WBS 업무 목록	전체·완료·지연 업무	같은 JSON의 계산
기준일	언제 시점의 보고인지	고정 as_of
지연 업무	현재 확인할 일정	status=지연
다음 단계	변경·검토 계획	사람이 선택한 내용

7장 보고서의 흐름

장	내용	역할
1·2	개요·일정 현황	프로젝트와 현재 상태
3·4	개발·문서·출시 일정	14개 업무의 진행
5·6	코드 리뷰·산출물 검토	확인할 근거와 기준
7	다음 작업·승인	후속 작업과 사람 확인

좋은 생성 요청의 조건

독자와 회의 목적

사용할 데이터와 금지할 추정

페이지별 질문과 편집 가능 형식

자동화 방식의 차이

방식	장점	확인할 점
대화형 파일 생성	초안과 구조를 빠르게 비교	계정 도구·실행 결과 확인
템플릿 채우기	일관된 양식 반복	필드 길이와 넘침
코드 기반 생성	같은 입력으로 재생성	글꼴·표·시각 검수

프로젝트 데이터 준비

```
python -m labs.day4.office_lab.presentations.brief_data \
  --as-of 2026-09-25 \
  --output outputs/day4-student/brief.json
```

WBS와 같은 기준일
검증된 계산 → 보고서 입력

학생용 PPT 생성

```
npm install --prefix labs/day4/office_lab/presentations  
node labs/day4/office_lab/presentations/student_ppt.mjs \  
  outputs/day4-student/brief.json \  
  outputs/day4-student/Project_Brief.pptx
```

저장소 루트에서 실행 · Node.js 필요
같은 파일명 재사용 시 새 이름 선택

프로젝트 보고서 예시

일정 현황

전체 14개 업무 기준일 2026-09-25

상태	업무 수	확인 사항
완료	4	결과 파일과 검증 기록 확인
진행 중	2	마감일까지 잔여 작업 확인
지연	2	종료일 경과 및 미완료 업무
예정	6	선행 작업과 착수 조건 확인

Project_Brief.pptx · 편집 가능한 표와 수치

보고서 재생성

- 01 W04 진척률을 바꾼 tasks 준비
- 02 write_brief로 새 보고서 입력 생성
- 03 student_ppt.mjs로 새 PPT 생성

Notebook 7차시 · brief.json → PPTX

전체·완료·지연 수치의 변경 반영

편집 가능한 표 확인

01 생성 PPT를 PowerPoint/LibreOffice로 열기

02 표의 업무명 셀 직접 수정

03 본문과 표가 이미지가 아닌지 확인

내 Project_Brief.pptx

문자와 표 셀의 직접 편집

Codex의 레이아웃 수정

대화 입력 예시

student_ppt.mjs를 읽고 본문 글씨를 더 크게 조정해 줘. 수치와 문장은 brief.json을 유지해 줘. 표를 이미지로 바꾸지 말고, 긴 업무명이 넘칠 때는 행 높이 또는 열 너비를 조정해 줘. 수정 전후를 렌더해서 비교해 줘.

확인할 내용

내용 유지 · 글자 크기 · 실제 화면

PDF와 화면 검수

01 PPT를 PDF로 내보내기 또는 인쇄 저장

02 모든 페이지의 글꼴·잘림 확인

03 한 오류를 수정하고 다시 생성

PPTX + PDF · 내 출력 폴더

같은 내용 · 읽을 수 있는 글꼴

숫자·레이아웃 검증

검사	비교 대상
전체 업무	WBS 데이터의 행 수
완료·지연	동일 as_of의 계산 결과
긴 제목	줄바꿈과 표 높이
글꼴	다른 PC와 PDF 출력
파일 열기	PPTX 실제 편집 가능 여부

7차시 확인

확인 항목	확인 방법
코드 실행	새 입력으로 새 PPT 생성
데이터 연결	WBS와 보고서의 숫자 일치
편집 가능	본문·표 셀 직접 수정
화면 검수	PDF의 잘림·글꼴 확인

반복 보고의 구조

분리할 것	예시
Data	프로젝트·업무·기준일
Content	독자·핵심 질문·설명
Style	글꼴·색·간격·표
Validation	숫자·필수 페이지·렌더

배포 전 확인

개인정보와 비공개 프로젝트명 제거

버전·기준일·출처의 표시

메일·Drive 업로드는 별도 사람 확인

4주차 8차시

16:40-17:30

업무 도구 통합과 개인 프로젝트

반복 실행 가능한 패키지와 다음 주 제작 범위

이론 10분 · 시연 10분 · 작업 25분 · 확인 5분

README.md · improvement.md · 실행 결과 폴더

업무 자동화의 공통 구조

단계	이번 예제	확인 기준
입력	PR·WBS·답안·경력	범위와 필수 값
처리	리뷰·계산·문장 개선	역할별 함수
검증	테스트·수식·사실 비교	기대한 변화와 오류
출력	HTML·XLSX·DOCX·PPTX	실제 열기·편집
전달	개인 저장·선택 공유	사람이 대상 확인

서비스와 일회성 파일

구분	일회성 생성	반복 가능한 도구
입력	대화마다 다시 설명	정해진 필드·양식
실행	작성자만 방법을 앎	실행 명령·Notebook
오류	대충 수정 후 진행	메시지·복구 방법
검증	한 번 눈으로 확인	테스트 + 사람 확인
전달	파일만 공유	코드·안내·샘플 함께

Agent가 필요한 지점

고정된 계산과 생성은 코드

자료 탐색과 수정 제안은 AI

필요한 도구 선택·반복·확인을 묶는 작업 흐름

완성 패키지

파일	다른 사용자가 이해할 내용
README.md	시작 명령·입력·결과
requirements / package	설치할 라이브러리
sample + code	안전한 연습 데이터와 구현
tests	지켜야 할 정상·오류 규칙
improvement.md	수정 전후와 남은 제한

필수 검증 실행

```
python -m pytest -q \
    tests/test_day4_pr_review_lab.py \
    tests/test_day4_excel_lab.py \
    tests/test_day4_document_lab.py
```

네트워크·유료 API 없는 기본 검증
학생 수정 코드는 해당 실습 폴더에서 별도 검사

Notebook의 결과 파일

4주차 내 실습 결과

이번 실행에서 생성한 로컬 파일입니다. 원격 게시·메일 발송 없음.

- [PR 리뷰 화면](#)
- [리뷰 Markdown](#)
- [CI 설정 초안](#)
- [내 WBS Excel](#)
- [내 채점 Excel](#)
- [채점 CSV](#)
- [정답 변경 비교 Excel](#)
- [이력서 수정 전](#)
- [이력서 수정 후](#)
- [내 보고서 PPT](#)

한 번의 실제 실행에서 생성한 파일 목록 · 로컬 HTML

다음 주 3시간 제작

시간	개인 작업	작업 범위
15:00-15:20	문제·입력·완료 기준	기능 하나 선택
15:20-16:00	기본 기능 구현	샘플로 실제 실행
16:00-16:40	오류·테스트·개선	수정 전후 비교
16:40-17:10	화면·파일·사용 안내	다른 사람이 실행
17:10-17:30	패키지·개선 기록	미완료와 한계 구분
17:30-18:00	쉬는 시간·Q&A	선택 공유·실습 복구

개인 프로젝트 선택

주제	최소 기능	확인할 개선
WBS 도우미	날짜·상태·간트	공휴일·선행 업무
채점 도구	점수·오류·통계	배점·입력 검증
이력서 편집기	사실 기반 DOCX	문장 비교·과장 검사
PR 리뷰 작업대	diff·테스트·리뷰	근거·중복·버전
보고서 생성기	같은 데이터의 PPT	수치 일치·긴 문장

개인 과제의 범위

- 01 다음 주 만들고 싶은 도구 하나 선택
- 02 사용자·입력·결과를 README에 작성
- 03 정상 사례 1개·실패 사례 2개 정의

materials/day5/미니프로젝트_사전안내.md

무엇이 실행되면 완료인지 명확한 문장

ChatGPT·Claude의 제작 요청

대화 입력 예시

나는 비개발자 동료에게 쓸 수 있는 [도구]를 선물하려고 해. 입력은 [샘플 파일], 결과는 [형식]이야. 먼저 흐름과 완료 기준을 설명하고, 한 기능씩 구현·실행·오류 테스트를 진행해 줘. 외부 배포와 원본 덮어쓰기는 내 확인 전 금지야.

확인할 내용

업무 흐름 · 실행 방법 · 실패 대응

개선 기능의 첫 구현

- 01 이번 코드에서 작은 기능 한 가지 선택
- 02 Codex에 함수·테스트의 수정 계획 요청
- 03 코드를 수정하고 해당 테스트 실행

내 개인 연습 폴더

실제 변경 diff와 실행 결과

실행 안내의 검증

01 README의 명령을 그대로 복사

02 새 출력 폴더에 결과 생성

03 다른 파일을 덮지 않는지 확인

README.md + 새 출력 폴더

설명 없이 명령만으로 재실행 가능

개선 기록

항목	작성 내용
Before	기존의 불편과 재현 입력
Change	바꾼 함수·수식·문장
Evidence	테스트 출력·결과 화면
After	확인한 변화
Limit	아직 못한 일과 사용 조건

하루의 최종 확인

확인 항목	확인 방법
PR	코드 수정·테스트·게시 미리보기
Excel	입력 변경·재계산·오류 복구
Word·PPT	실제 파일 생성·내용·화면 확인
다음 주	한 기능의 개인 과제와 테스트 초안

작은 도구의 운영

상황	다음 개선
입력 형식 변경	버전 표시·변환 함수
다른 PC에서 실패	설치·폰트·경로 검사
반복 오류	에러 코드·재현 샘플
여러 명 사용	권한·동시 실행·개인정보
배포 요청	사람 확인·되돌리기 방법

추가 학습 경로

GitHub: 테스트와 리뷰의 자동 실행

Google Sheets: 수식·Apps Script·입력 검증

문서 도구: 구조·스타일·렌더 검증

4주차 수업 종료

쉬는 시간 · Q&A

17:30-18:00

질문 · 실행 오류 복구 · 다음 주 개인 과제